API: ESERCITAZIONI

AUTOMI A STATI FINITI

Gabriele Paveri-Fontana

Mail: gabriele.paveri@polimi.it

Recap Automi a stati finiti deterministici

- Accettori a stati finiti deterministici
  DFSA

- Traduttori a stati finiti deterministici
  DFST

Recap DFSA: definizione formale

$$(Q, I, \delta, q_0, F)$$

Insieme finito di stati

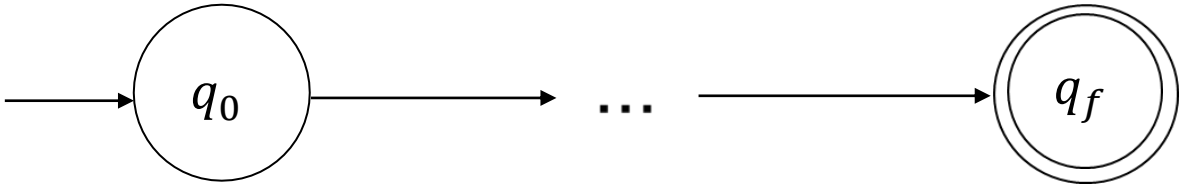
Alfabeto finito d'ingresso

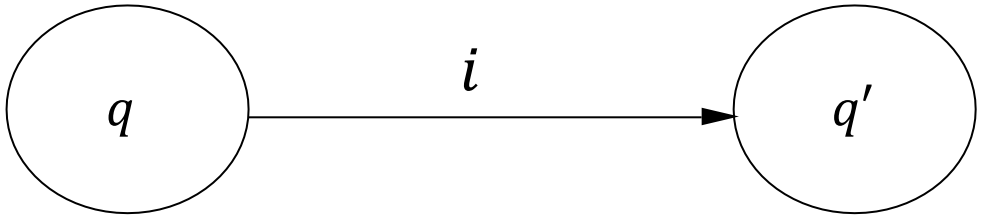
$\delta: Q \times I \to Q$
Funzione (parziale) di transizione

$q_0 \in Q$
Stato iniziale

$F \subseteq Q$
Insieme degli stati finali

Recap DFSA: rappresentazione grafica





$q, q' \in Q \quad i \in I \qquad \delta(q, i) = q'$

Recap DFSA: linguaggio accettato

- Il linguaggio accettato (riconosciuto) da un DFSA A è quel sottoinsieme $L(A)$ di I^* tale che

$$x \in L(A) \quad \Leftrightarrow \quad \delta^*(q_0, x) \in F$$

- I linguaggi accettati dai DFSA sono detti regolari. L'insieme dei linguaggi regolari si denota con $\mathcal{R}$

Recap DFST: definizione formale

$$(Q, I, \delta, q_0, F, O, \eta)$$

Alfabeto di uscita

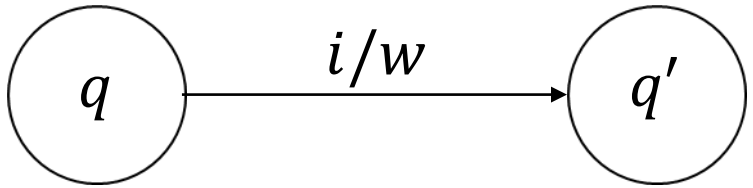
$\eta: Q \times I \to O^*$

Funzione (parziale) di uscita

$dom(\eta) = dom(\delta) \subseteq Q \times I$

Recap DFST: rappresentazione grafica

Transizione con uscita



$i \in \mathrm{I}$

$w \in O^*$

$\eta(q, i) = w$

Recap DFST: traduzione

- Il linguaggio accettato da un DFST T è il linguaggio $L(T)$ accettato dal DFSA soggiacente

- La traduzione τ_T associata a un DFST T è la funzione $\tau_T: L(T) \to O^*$ data da

$$\tau_T(x) = \eta^*(q_0, x)$$

Recap Cosa possiamo chiederci?

- Dato un DFSA A, descrivere $L(A)$
- Dato un linguaggio regolare L,
  definire un DFSA A t.c. $L(A) = L$

- Dato un DFST T, descrivere τ_T
- Dato un linguaggio regolare L ed una sua traduzione τ,
  definire un DFST T t.c. $\tau_T = \tau$

Recap Alcune osservazioni

- In generale, dati un automa A ed un linguaggio L, come si fa a verificare che $L = L(A)$?

Si deve mostrare la doppia inclusione:

$L \subseteq L(A)$, ovvero $\forall x \in I^*\big(x \in L \Rightarrow x \in L(A)\big)$
$L(A) \subseteq L$, ovvero $\forall x \in I^*(x \in L(A) \Rightarrow x \in L)$

Recap Alcune osservazioni

- Quando $L(A) = \emptyset$? (Reachability)

  $L(A) = \emptyset$ sse nessuno stato finale è raggiungibile dallo stato iniziale

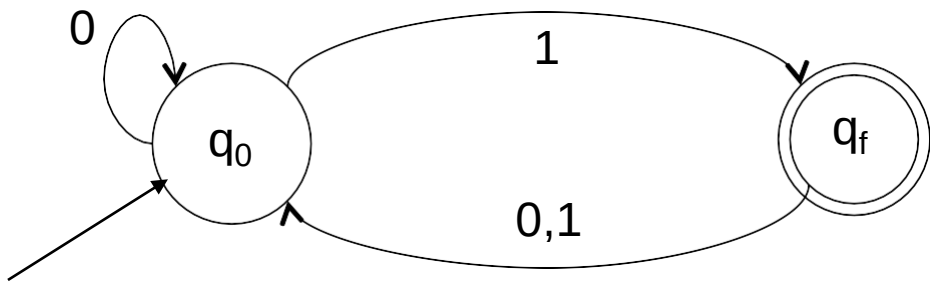
- Quando $|L(A)| = +\infty$? (Pumping Lemma)

  $|L(A)| = +\infty$ sse esiste un ciclo che parte da uno stato q tale che

  - q sia raggiungibile da q_0
  - esista uno stato finale q_f raggiungibile da q

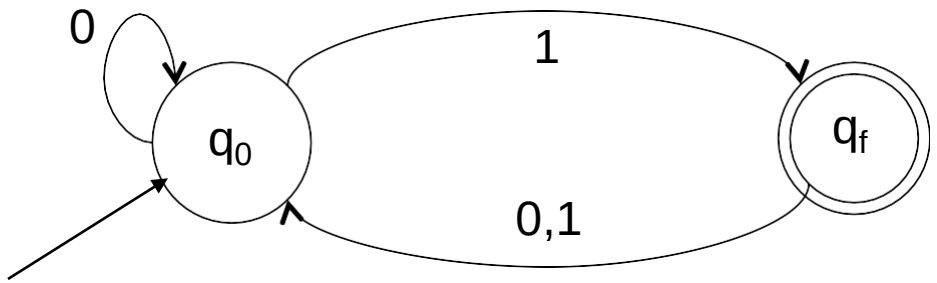
Es.1 Dato il DFSA A, descrivere $L(A)$

A



Es.1

A



Idea:

Sia $L \coloneqq \{x \in \{0,1\}^* | \, x \text{ finisce con un numero dispari di } 1\}$
Dimostriamo che $L = L(A)$, ovvero che:

1. $L(A) \subseteq L$, cioè $x \in L(A) \Rightarrow x \in L$
2. $L \subseteq L(A)$, cioè $x \notin L(A) \Rightarrow x \notin L$

Es.1

Dimostrazione:

- La funzione δ è totale, dunque $\forall x \in \{0,1\}^*$
  $\delta^*(q_0, x) = q_0$ oppure $\delta^*(q_0, x) = q_f$
- Se $\delta^*(q_0, x) = q_0$,
  allora $x = \epsilon$ oppure x finisce con 0 o con un # pari di 1
- Se $\delta^*(q_0, x) = q_f$,
  allora x finisce con un # dispari di 1
- Se $x \in L(A)$, allora $\delta^*(q_0, x) = q_f$, dunque vale (1.)
- Se $x \notin L(A)$, allora $\delta^*(q_0, x) = q_0$, dunque vale (2.)

Es.2a Definire un DFSA che accetti L

$$L = \{x \in \{0,1\}^* | \; x \text{ inizia con } '1'\}$$

Es.2a

$$L = \{x \in \{0,1\}^* | \; x \text{ inizia con } '1'\}$$

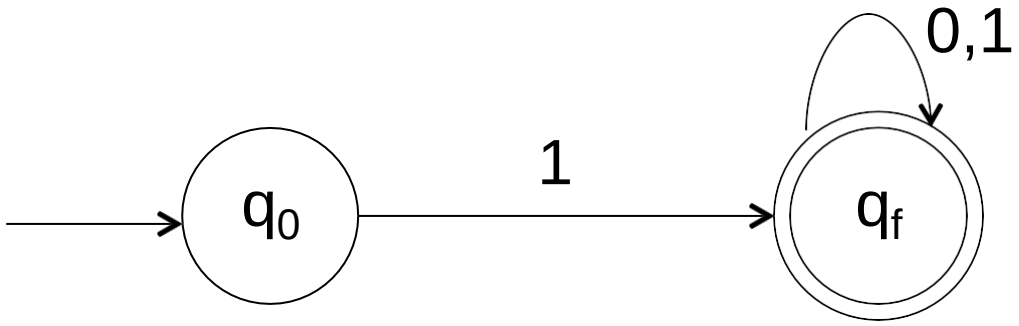
$$1.(0|1)^*$$



Es.2a

$$L = \{x \in \{0,1\}^* | \; x \text{ inizia con } '1'\}$$

$$1.(0|1)^*$$



Es.2b Definire un DFSA che accetti L^C

Si consideri ora il complementare di L

$$L^C = \{x \in \{0,1\}^* | \; x \text{ non inizia con } '1'\}$$

Es.2b

Si consideri ora il complementare di L

$$L^C = \{x \in \{0,1\}^* | \ x \text{ non inizia con } '1'\}$$

Complementazione di DFSA:

1. Completare $\delta: Q \times I \to Q$
2. Scambiare stati finali e non finali

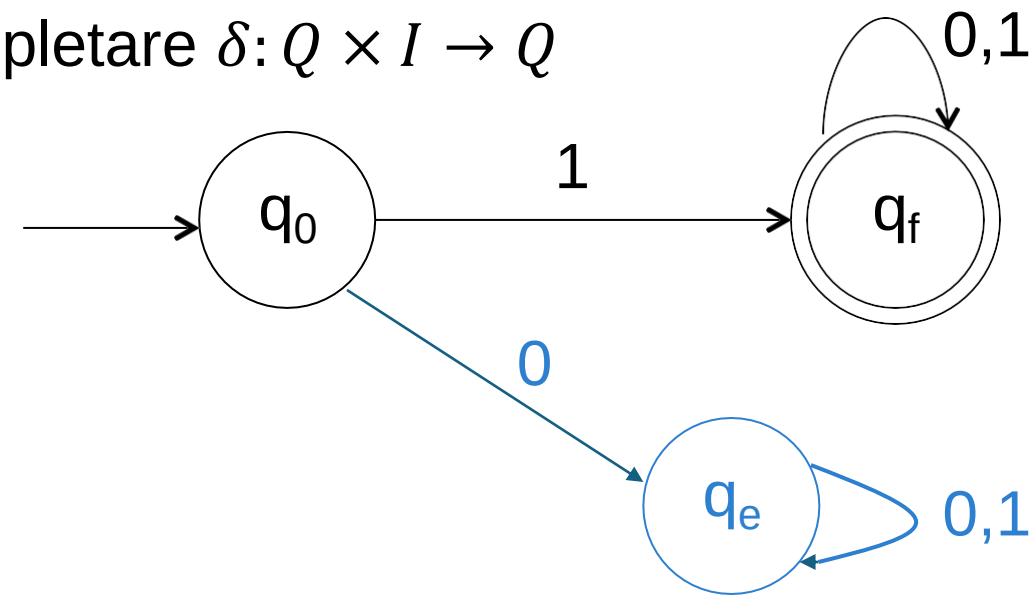
Es.2b

Si consideri ora il complementare di L

$$L^C = \{x \in \{0,1\}^* | \; x \text{ non inizia con } '1'\}$$

Complementazione di DFSA:

1. Completare $\delta: Q \times I \to Q$



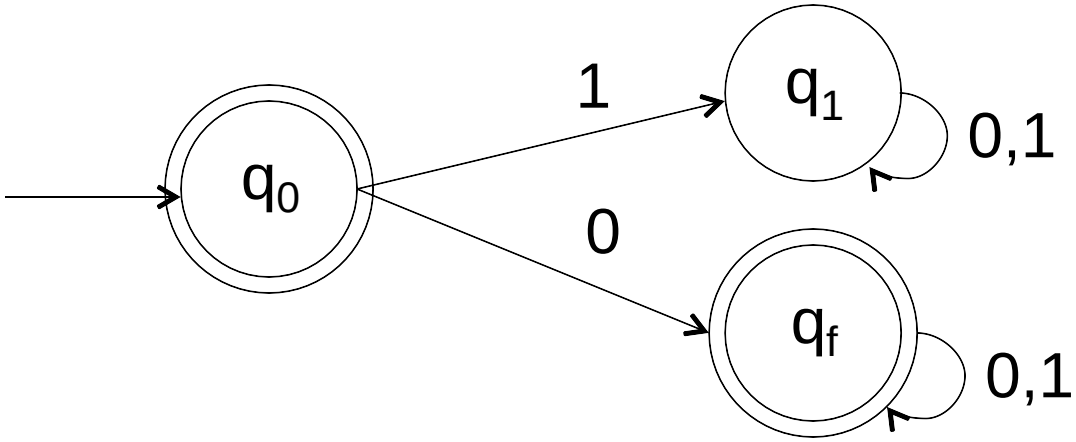
Es.2b

Si consideri ora il complementare di L

$$L^C = \{x \in \{0,1\}^* | \; x \text{ non inizia con } '1'\}$$

Complementazione di DFSA:

2. Scambiare stati finali e non finali



Es.3 Definire un DFSA che accetti L

$$L = \{x \in \{0,1\}^* | \; x \text{ finisce con } '00'\}$$

Es.3

$$L = \{x \in \{0,1\}^* | \; x \text{ finisce con } '00'\}$$

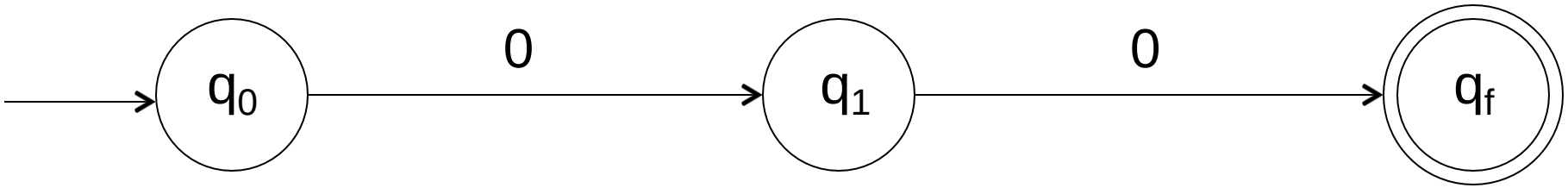
$$(0|1)^*.00$$



Es.3

$$L = \{x \in \{0,1\}^* | \; x \text{ finisce con } '00'\}$$

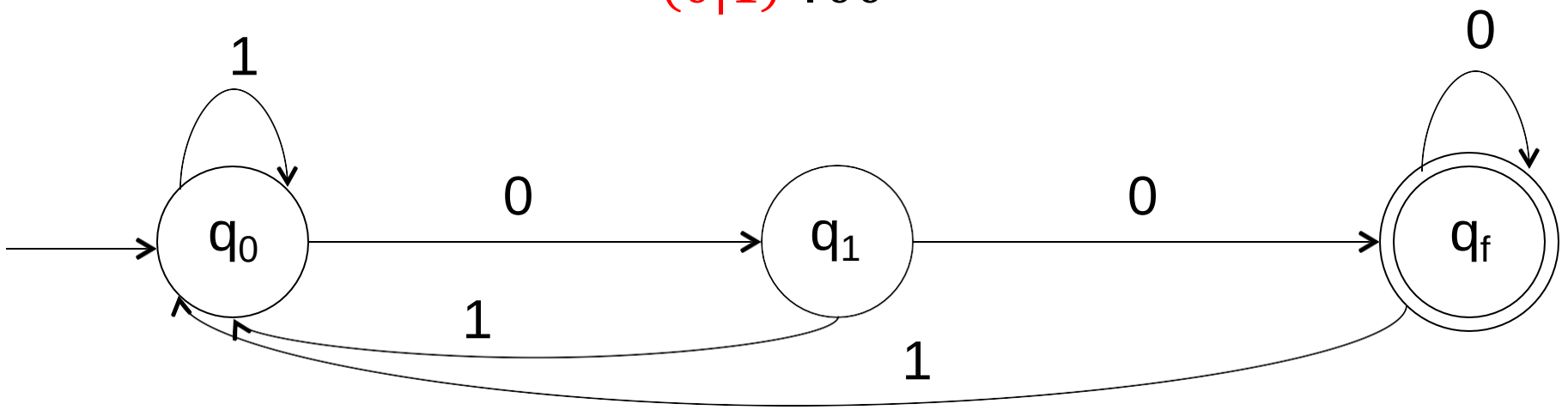
$$(0|1)^*.00$$



Es.3

$$L = \{x \in \{0,1\}^* | \; x \text{ finisce con } '00'\}$$

$(0|1)^*.00$



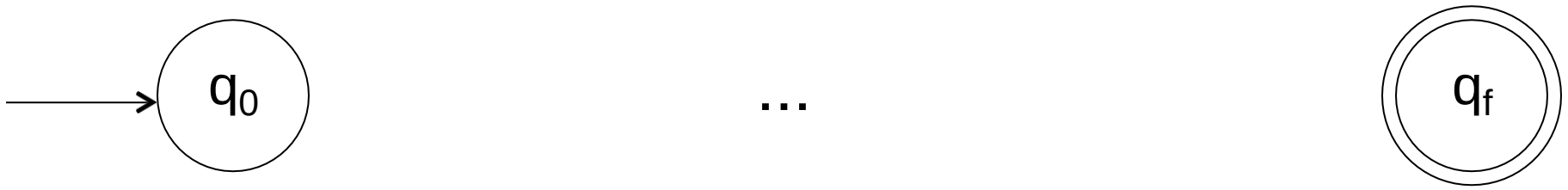
Es.4 Definire un DFSA che accetti L

$$L = \{x \in \{0,1\}^* | \; x \text{ contiene la sottostringa } '000'\}$$

Es.4

$$L = \{x \in \{0,1\}^* | \; x \text{ contiene la sottostringa } '000'\}$$

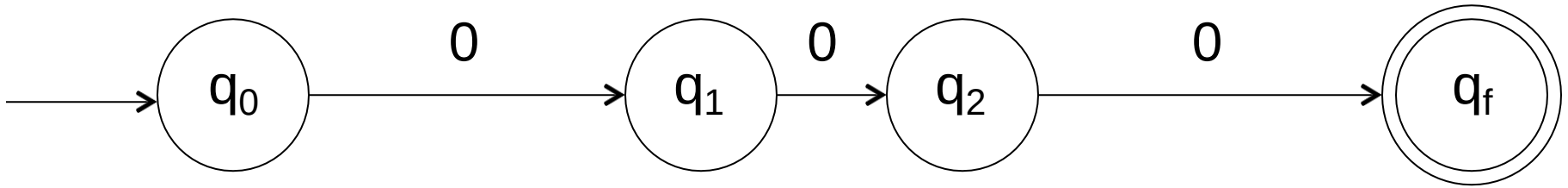
$$(0|1)^*.000.(0|1)^*$$



Es.4

$$L = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ contiene la sottostringa } '000'\}$$

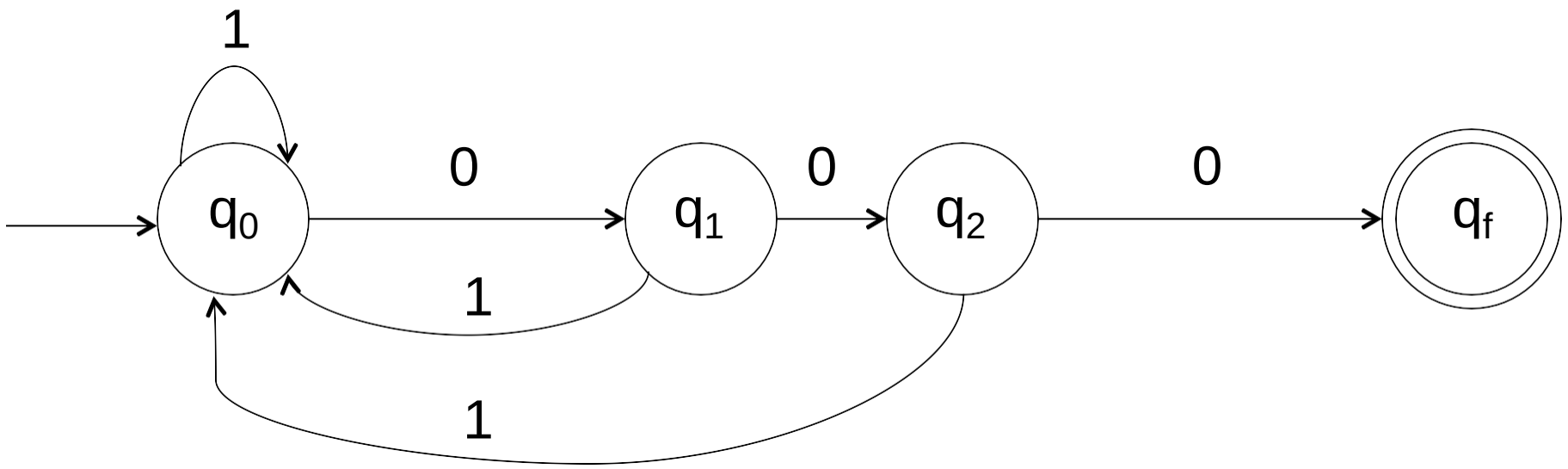
$$(0|1)^*.000.(0|1)^*$$



Es.4

$$L = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ contiene la sottostringa } '000'\}$$

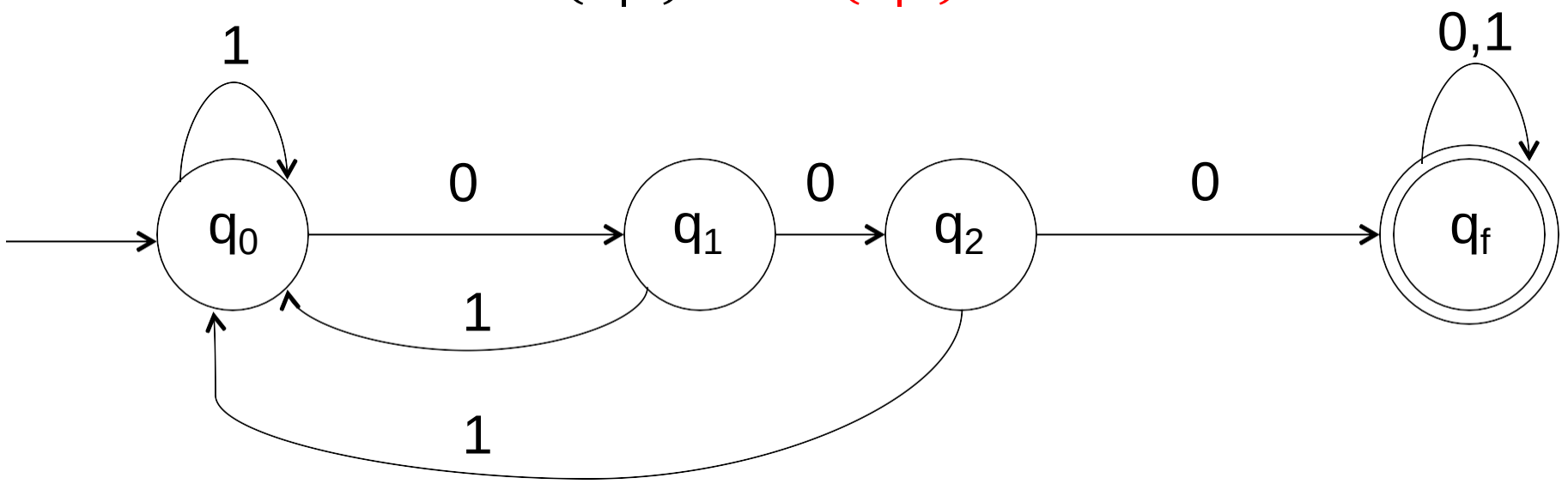
$$(0|1)^*.000.(0|1)^*$$



Es.4

$$L = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ contiene la sottostringa } '000'\}$$

$$(0|1)^*.000.(0|1)^*$$



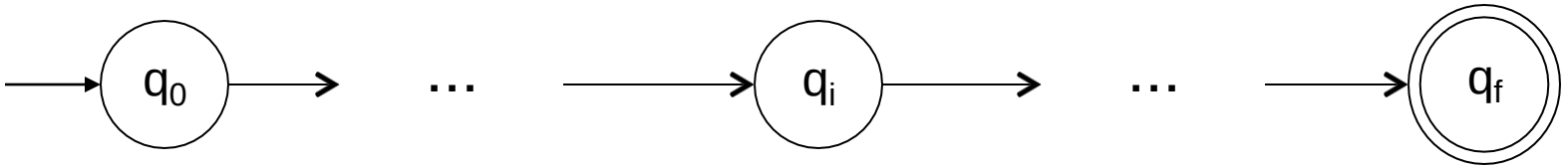
Es.5 Definire un DFSA che accetti L

$$L = \{a^{2n}b^{3m}c |\, n \geq 1, m \geq 0\}$$

Es.5

$$L = \{a^{2n}b^{3m}c | \, n \geq 1, m \geq 0\}$$

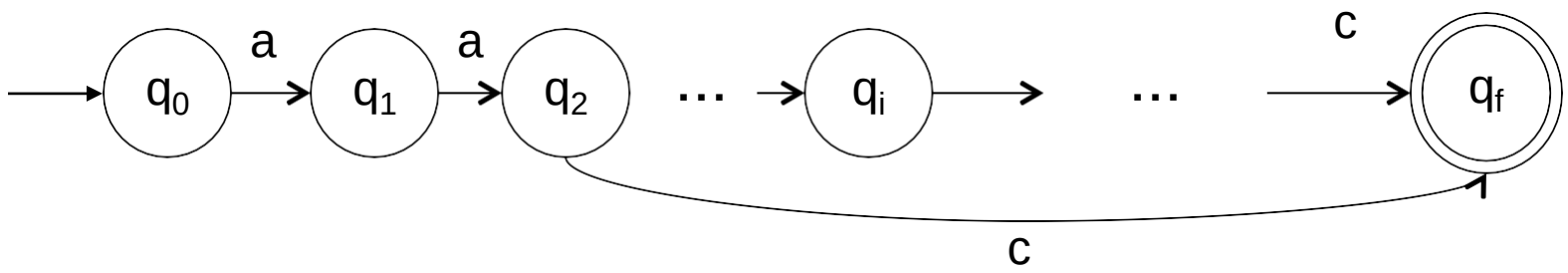
$$aa.(aa)^*.(bbb)^*.c$$



Es.5

$$L = \{a^{2n}b^{3m}c \mid n \geq 1, m \geq 0\}$$

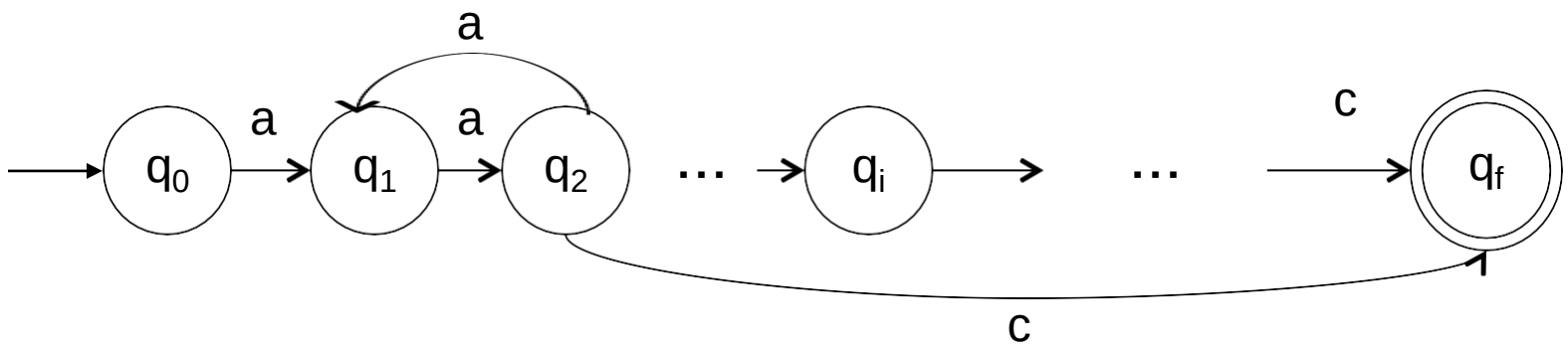
$$aa.(aa)^*.(bbb)^*.c$$



Es.5

$$L = \{a^{2n}b^{3m}c \mid n \geq 1, m \geq 0\}$$

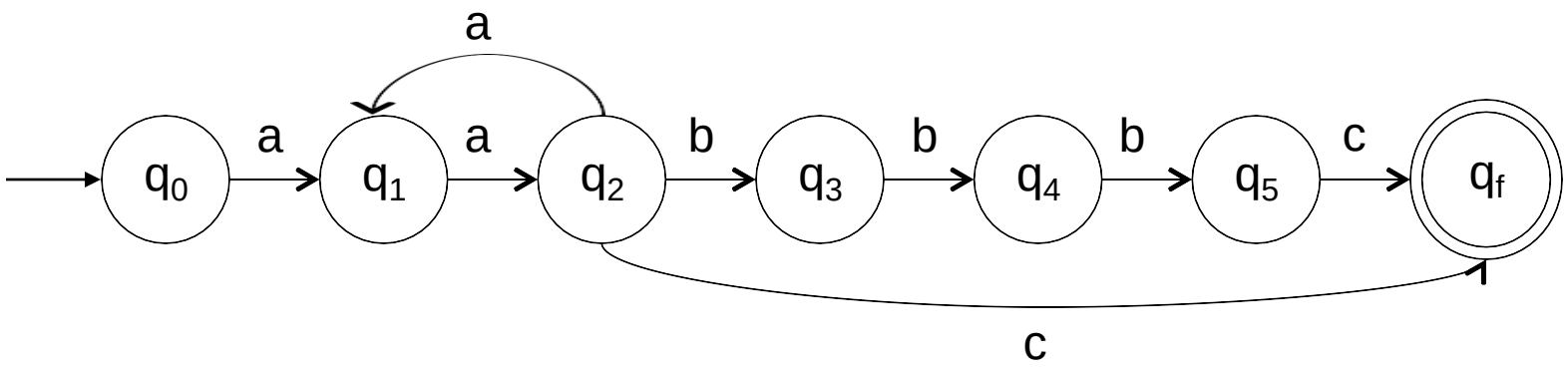
$$aa.(aa)^*.(bbb)^*.c$$



Es.5

$$L = \{a^{2n}b^{3m}c \mid n \geq 1, m \geq 0\}$$

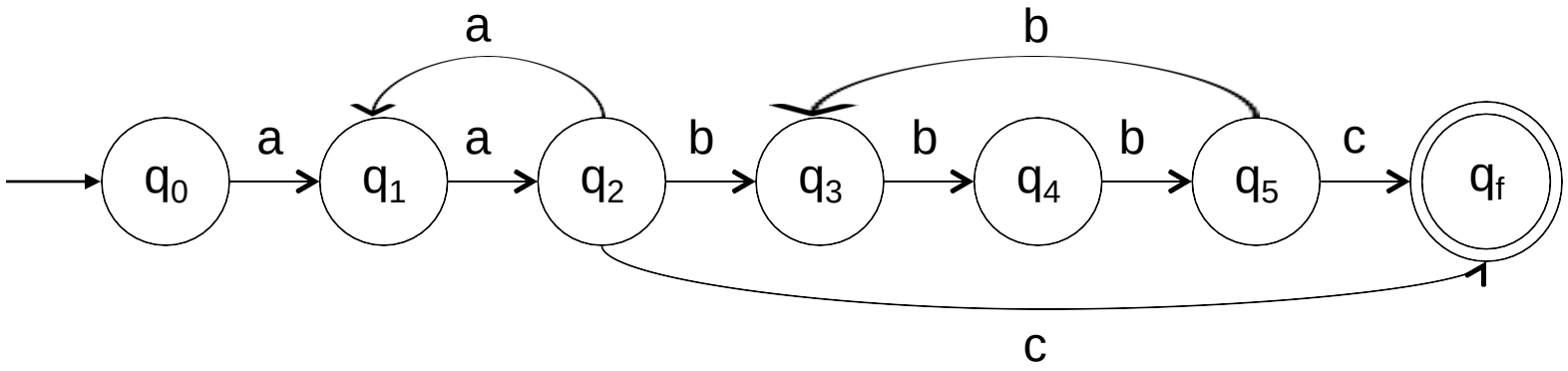
$$aa.(aa)^*.(bbb)^*.c$$



Es.5

$$L = \{a^{2n}b^{3m}c \mid n \geq 1, m \geq 0\}$$

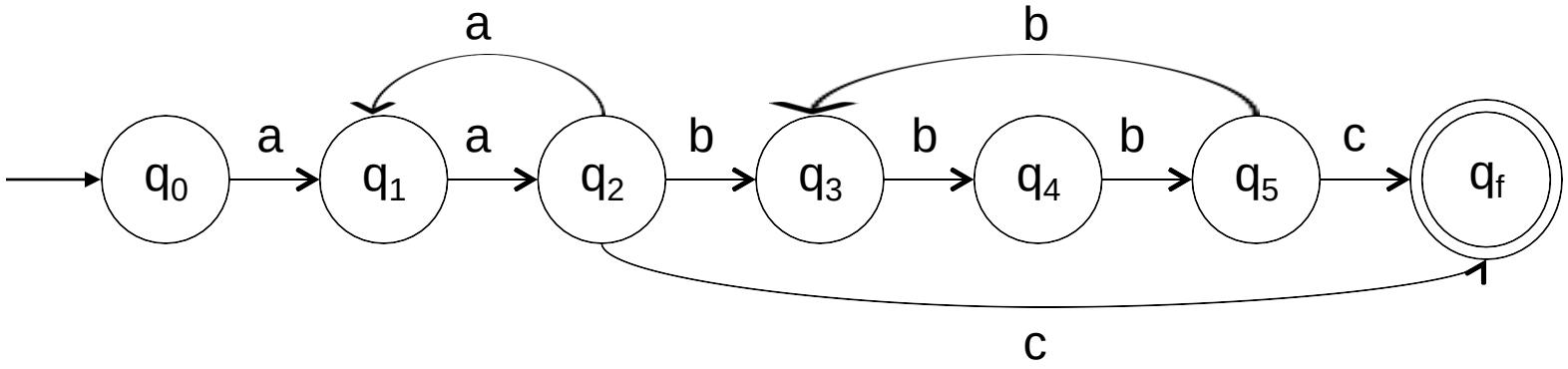
$$aa.(aa)^*.(bbb)^*.c$$



Es.5

$$L = \{a^{2n}b^{3m}c | \, n \geq 1, m \geq 0\}$$

$$aa.(aa)^*.(bbb)^*.c = (aa)^+.(bbb)^*.c$$



Es.6 Definire un DFSA che accetti L

$$L = \{a^n a^m a^m a^n \mid m, n \geq 1, n \text{ pari}, m \text{ dispari}\}$$

Es.6

$$L = \{a^n a^m a^m a^n \mid m, n \geq 1, n \text{ pari}, m \text{ dispari}\}$$

Osserviamo che:

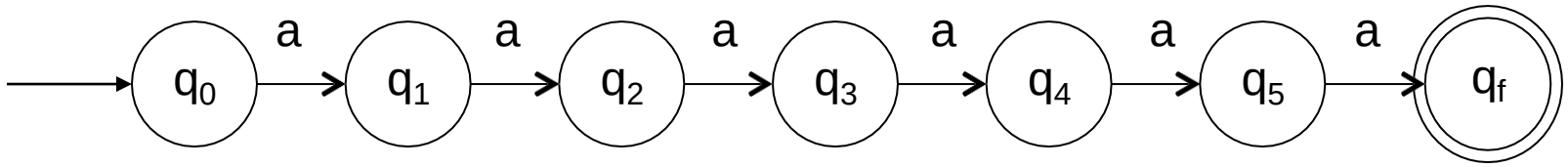
$a^n a^m a^m a^n = a^{2m+2n} = a^{2(m+n)} = a^{2p}$ con $p \geq 3$ dispari

Dunque:

$$L = \{a^6, a^{10}, a^{14}, a^{18}, \dots\} = L(aaaaaa.(aaaa)^*) = L(aa.(aaaa)^+)$$

Es.6

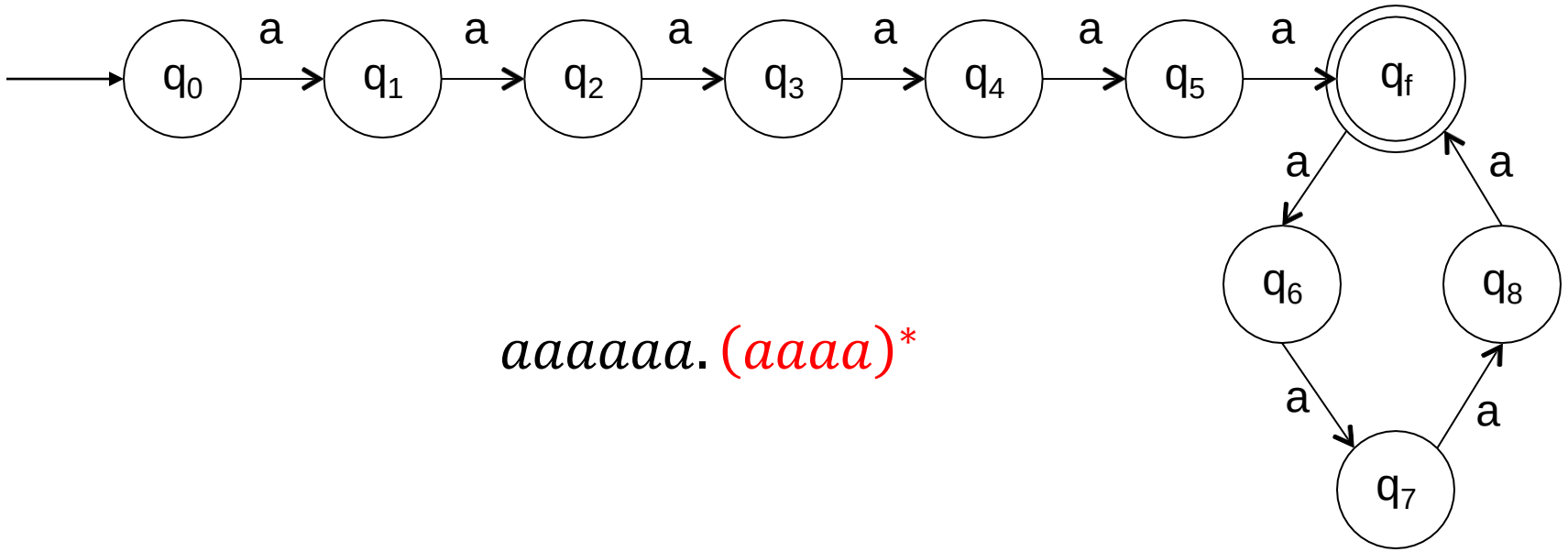
$$L = \{a^n a^m a^m a^n \mid m, n \geq 1, n \text{ pari}, m \text{ dispari}\}$$



$$aaaaaa.(aaaa)^*$$

Es.6

$$L = \{a^n a^m a^m a^n \mid m, n \geq 1, n \text{ pari}, m \text{ dispari}\}$$



$$aaaaaa.(aaaa)^*$$

Es.7 Definire un DFST che computi τ

$$L = \{(ab)^n ccc(ba)^m \mid n \geq 1, m \geq 0\}$$

$$\tau\left((ab)^n ccc(ba)^m\right) = d^{2n} e f^{\lfloor \frac{m}{2} \rfloor}$$

Es.7

$$L = \{(ab)^n ccc(ba)^m \mid n \geq 1, m \geq 0\}$$

$$\tau\left((ab)^n ccc(ba)^m\right) = d^{2n} e f^{\lfloor \frac{m}{2} \rfloor}$$

Idea:

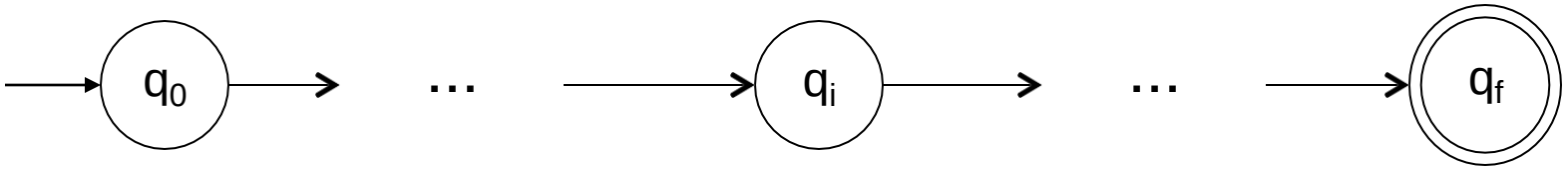
1. Definiamo un DFSA A t.c. $L(A) = L$
2. Aggiungiamo una funzione (parziale) di uscita $\eta: Q \times \{a, b, c\} \to \{d, e, f\}^*$ che renda A un DFST t.c. $\tau_A = \tau$

Es.7

$$L = \{(ab)^n ccc(ba)^m \mid n \geq 1, m \geq 0\}$$

1. Definiamo un DFSA A t.c. $L(A) = L$

$$ab.(ab)^*.ccc.(ba)^*$$

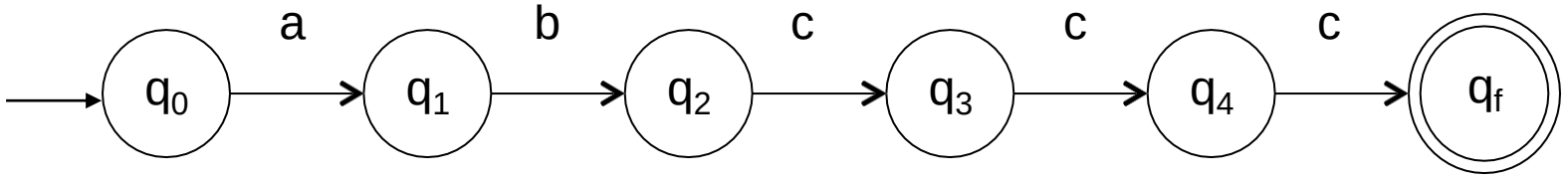


Es.7

$$L = \{(ab)^n ccc(ba)^m \mid n \geq 1, m \geq 0\}$$

1. Definiamo un DFSA A t.c. $L(A) = L$

$$ab.(ab)^*.ccc.(ba)^*$$

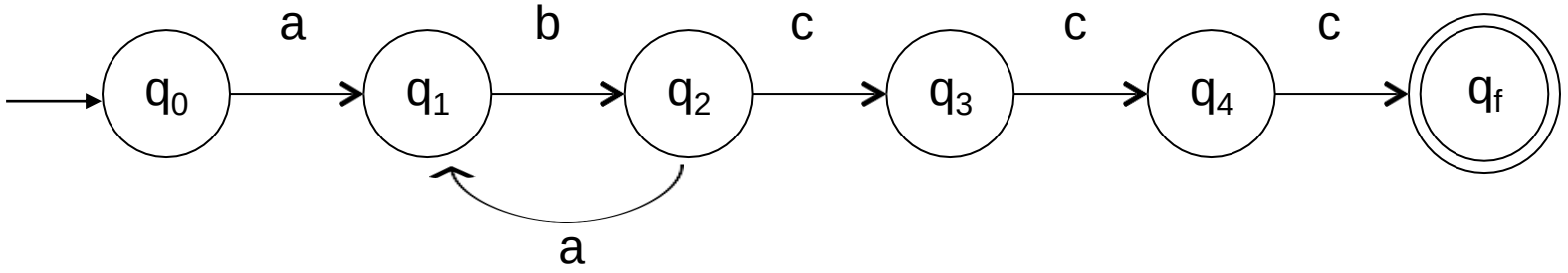


Es.7

$$L = \{(ab)^n ccc(ba)^m \mid n \geq 1, m \geq 0\}$$

1. Definiamo un DFSA A t.c. $L(A) = L$

$$ab.(ab)^*.ccc.(ba)^*$$

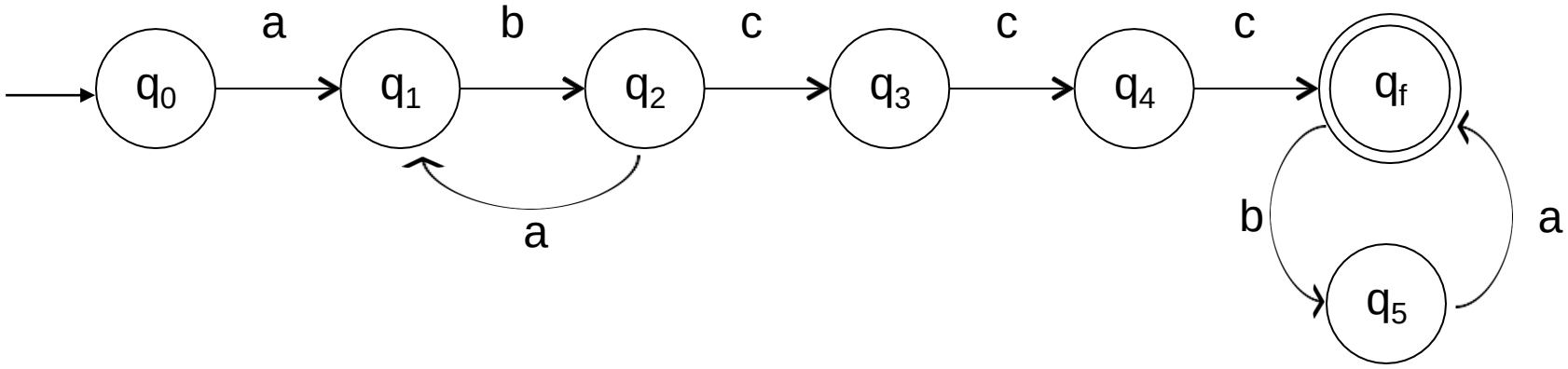


Es.7

$$L = \{(ab)^n ccc(ba)^m \mid n \geq 1, m \geq 0\}$$

1. Definiamo un DFSA A t.c. $L(A) = L$

$$ab.(ab)^*.ccc.(ba)^*$$

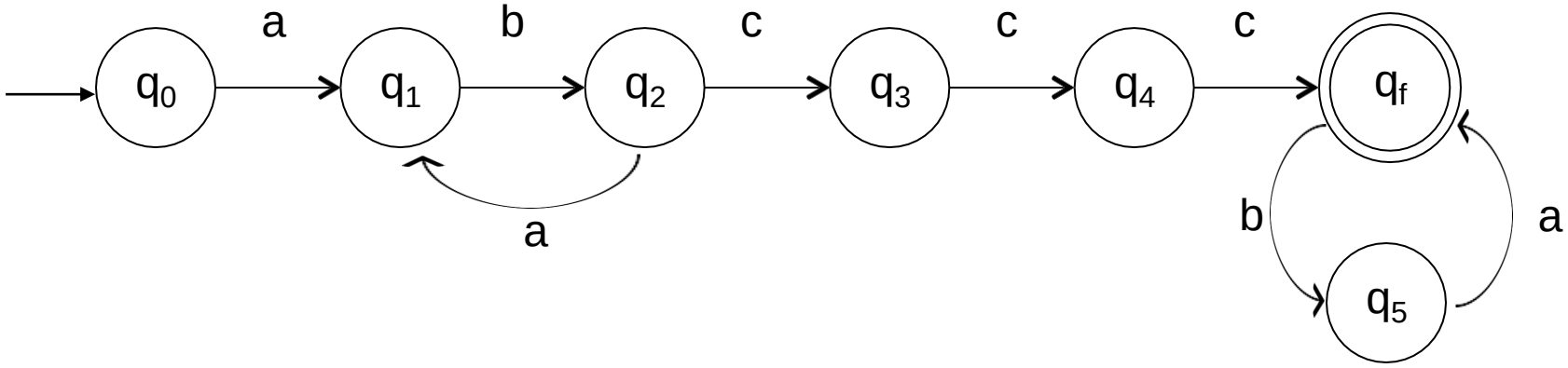


Es.7

$$L = \{(ab)^n ccc(ba)^m \mid n \geq 1, m \geq 0\}$$

1. Definiamo un DFSA A t.c. $L(A) = L$

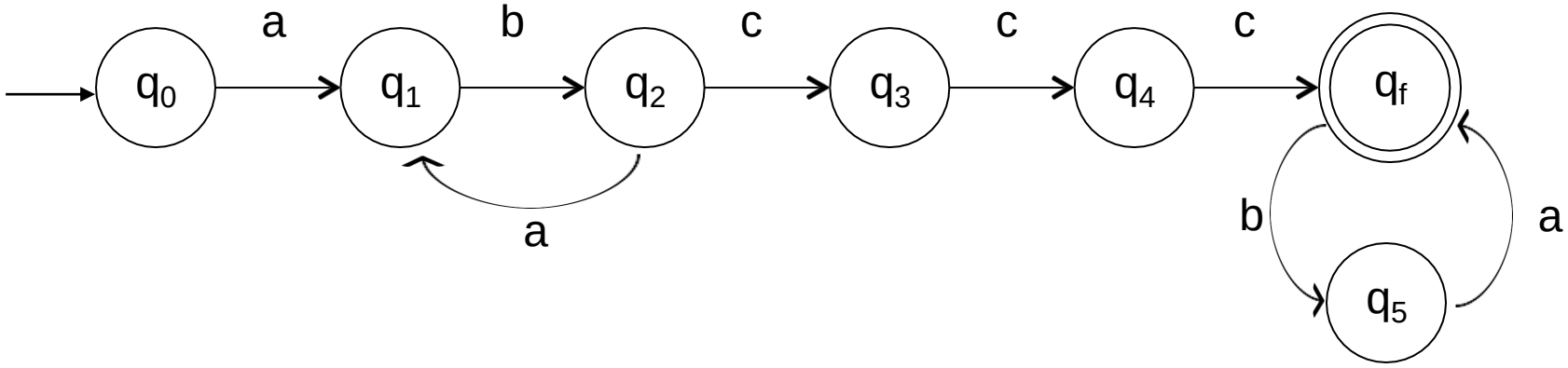
$$ab.(ab)^*.ccc.(ba)^* = (ab)^+.ccc.(ba)^*$$



Es.7

$$\tau\left((ab)^n ccc(ba)^m\right) = d^{2n} e f^{\lfloor \frac{m}{2} \rfloor}$$

2. Aggiungiamo una funzione di uscita $\eta: Q \times \{a, b, c\} \to \{d, e, f\}^*$ che renda A un DFST t.c. $\tau_A = \tau$

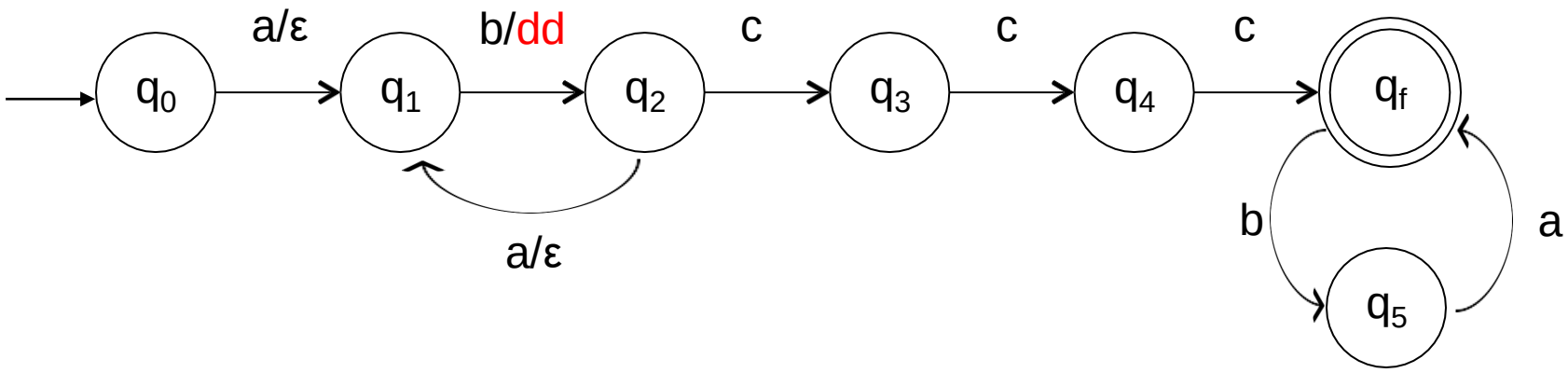


Es.7

$$\tau\left((ab)^n ccc(ba)^m\right) = d^{2n} e f^{\lfloor \frac{m}{2} \rfloor}$$

2. Aggiungiamo una funzione di uscita $\eta: Q \times \{a, b, c\} \to \{d, e, f\}^*$ che renda A un DFST t.c. $\tau_A = \tau$

$$ab \to dd$$

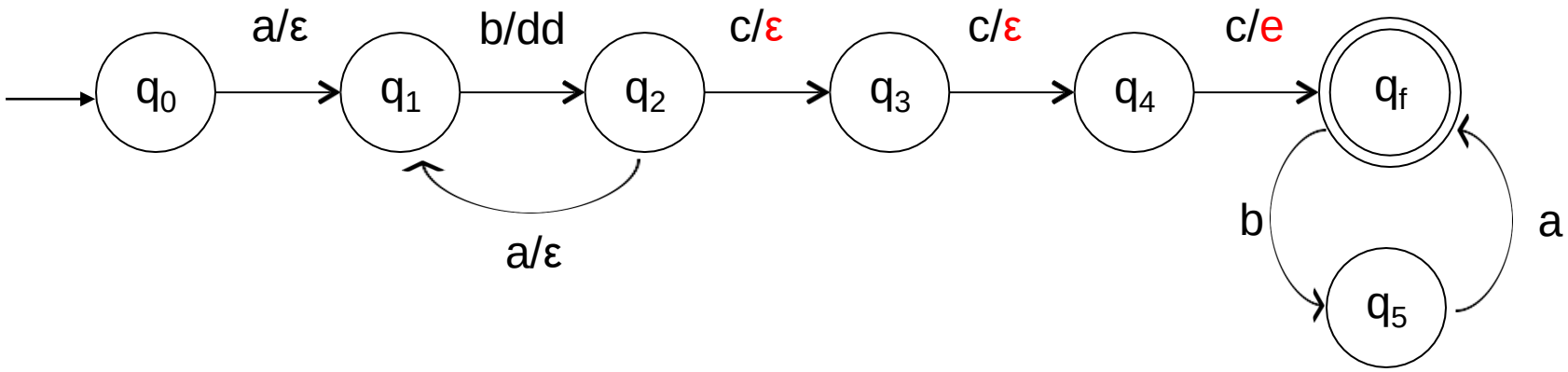


Es.7

$$\tau\left((ab)^n ccc (ba)^m\right) = d^{2n} e f^{\lfloor \frac{m}{2} \rfloor}$$

2. Aggiungiamo una funzione di uscita $\eta: Q \times \{a, b, c\} \to \{d, e, f\}^*$ che renda A un DFST t.c. $\tau_A = \tau$

$$ccc \to e$$

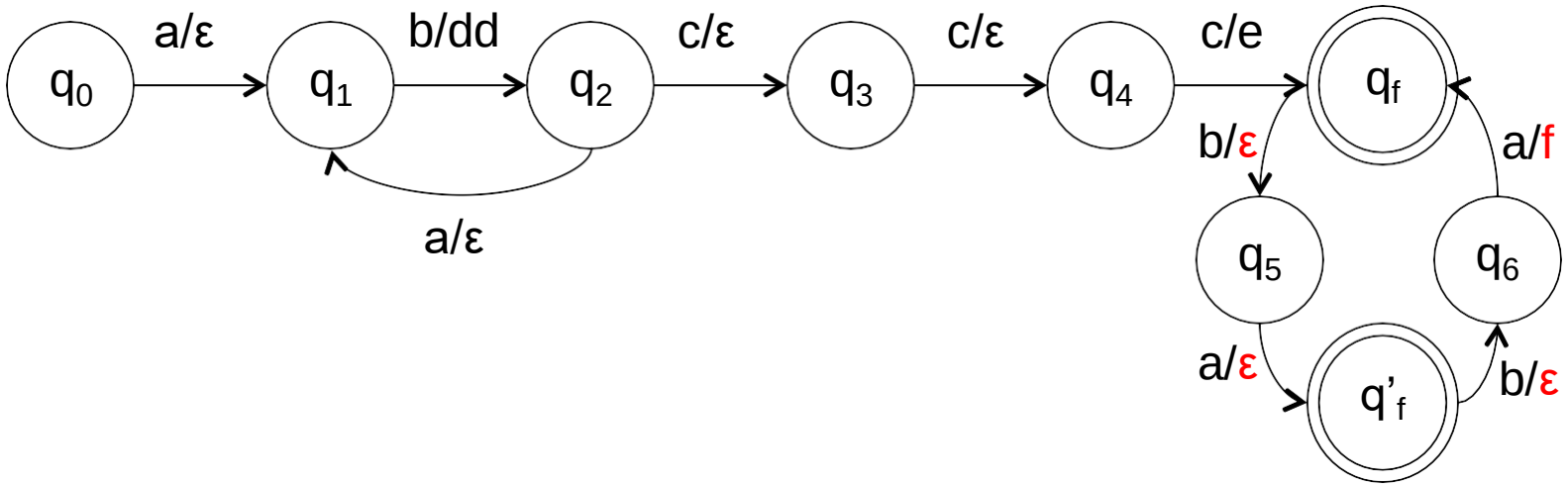


Es.7

$$\tau\left((ab)^n ccc(ba)^m\right) = d^{2n} e f^{\lfloor \frac{m}{2} \rfloor}$$

2. Aggiungiamo una funzione di uscita $\eta: Q \times \{a, b, c\} \to \{d, e, f\}^*$ che renda A un DFST t.c. $\tau_A = \tau$

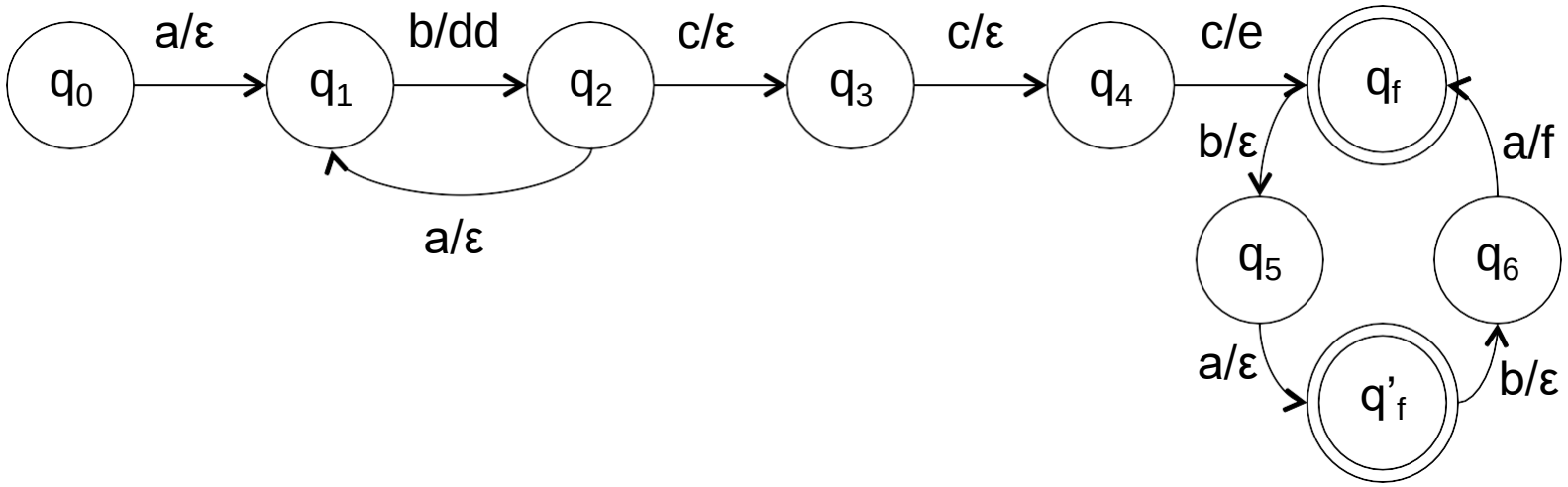
$$baba|bababa \to f$$



Es.7

$$\tau\left((ab)^n ccc(ba)^m\right) = d^{2n} e f^{\lfloor \frac{m}{2} \rfloor}$$

2. Aggiungiamo una funzione di uscita $\eta: Q \times \{a, b, c\} \to \{d, e, f\}^*$ che renda A un DFST t.c. $\tau_A = \tau$



Teoria DFSA equivalenti, DFSA minimi

- Osservazione: dato un DFSA A, $L(A)$ è unico
- Domanda: dato un linguaggio regolare L, è unico il DFSA A t.c. $L(A) = L$? NO!!
- Diciamo che due DFSA A e A' sono *equivalenti* se $L(A) = L(A')$
- Diciamo che due DFSA A e A' sono *isomorfi* se coincidono a meno di riassegnare i nomi degli stati

Teoria DFSA equivalenti, DFSA minimi

- **Teorema**: per ogni linguaggio regolare L esiste un DFSA minimale A_L, ed esso è unico a meno di isomorfismo (riassegnazione del nome degli stati).

- A_L è detto DSFA *minimo* per L

- **Corollario**: per ogni DFSA A esiste un DFSA minimale equivalente $A_{L(\mathrm{A})}$

Teoria DFSA equivalenti, DFSA minimi

- Algoritmo di minimizzazione per DFSA

$$A = (Q, I, \delta, q_0, F)$$

  - Eliminare tutti gli stati inutili.
    Uno stato q è *inutile* se vale una delle seguenti:
    → $\nexists x \text{ t.c. } \delta^*(q_0, x) = q$ (stato *inaccessibile*)
    → $\nexists x \text{ t.c. } \delta^*(q, x) \in F$
  - Definire la seguente relazione di equivalenza $\sim$ su Q:

$$q \sim q' \iff \forall x \in I^* \quad (\delta^*(q, x), \delta^*(q', x) \in F \text{ oppure } \delta^*(q, x), \delta^*(q', x) \notin F) \qquad (1)$$

  - $A_{L(A)} = (Q/\sim, I, \delta_\sim, [q_0]_\sim, F/\sim)$

Teoria DFSA equivalenti, DFSA minimi

- Osservazione: se due stati q, q' di un automa A sono t.c.

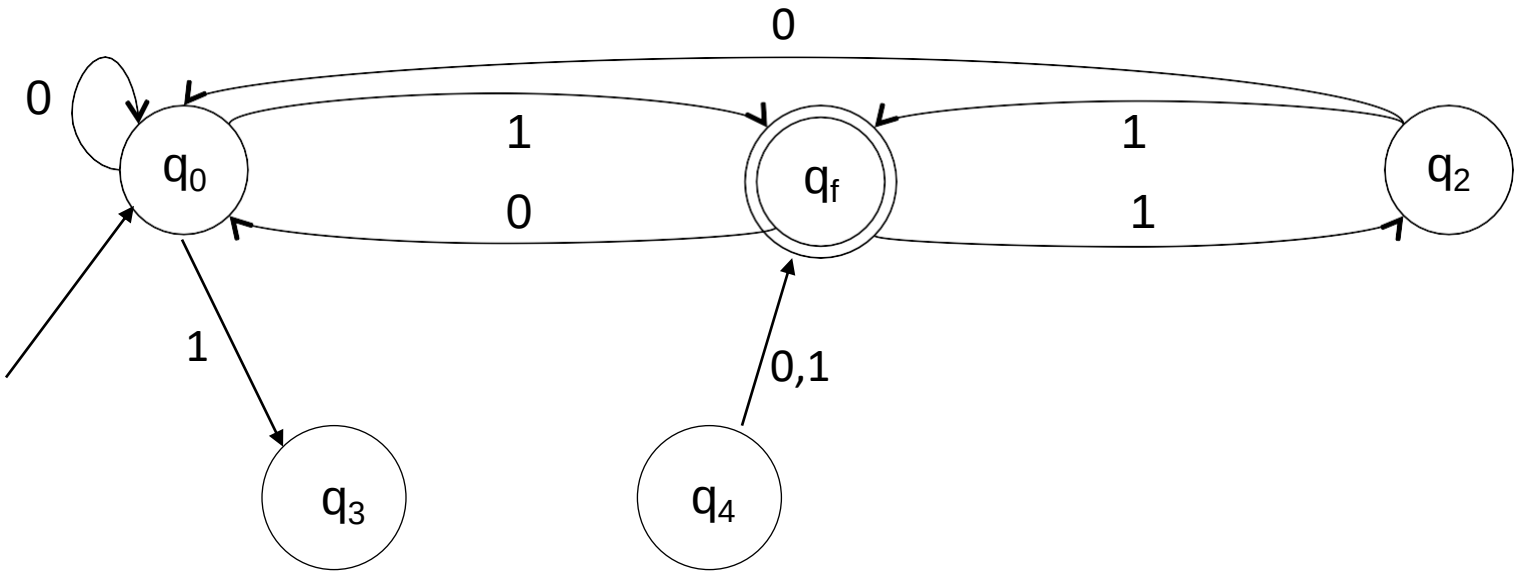
$$\delta(q, i) = \delta(q', i) \quad \forall i \in I$$

Allora sicuramente vale la (1), dunque i due stati possono essere collassati in un unico stato ottenendo un automa equivalente.

- Conseguenza: se nel progettare un DFSA mi rendo conto che due stati q, q' portano nello stesso stato qualunque sia l'input, posso ripensare l'automa identificando q e q' (meno stati ha l'automa, meglio è!)

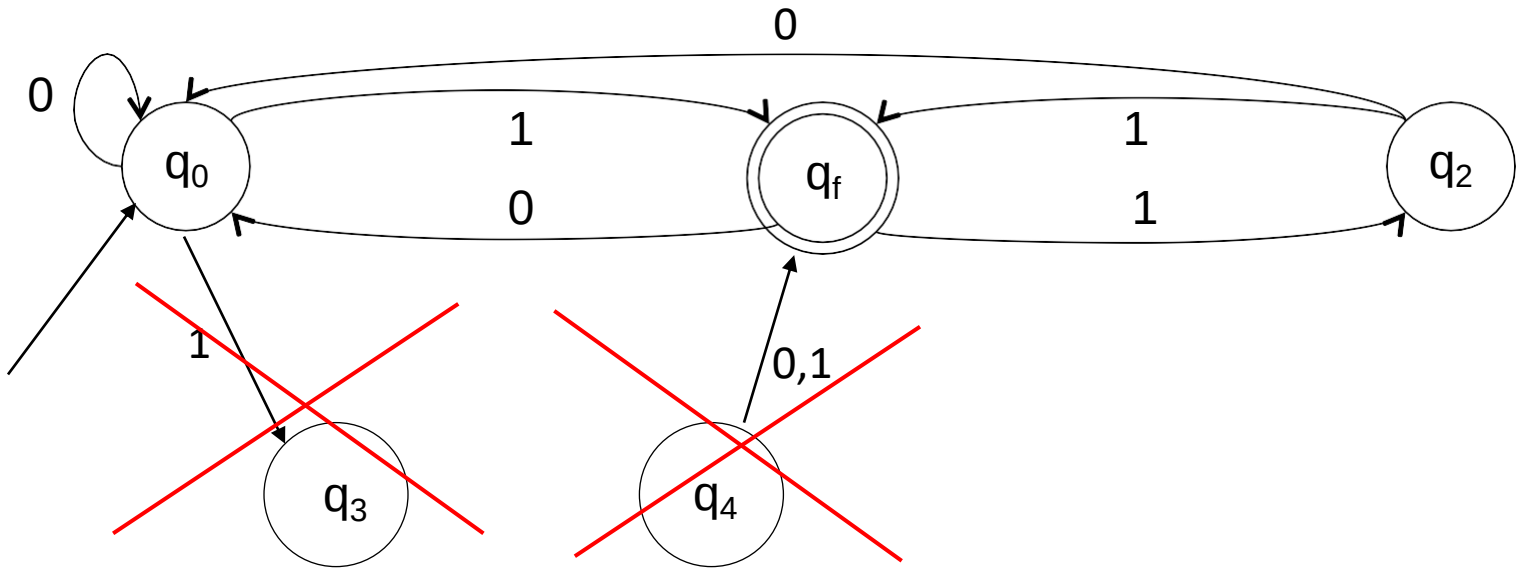
Es.8 Minimizzare il seguente DFSA

A



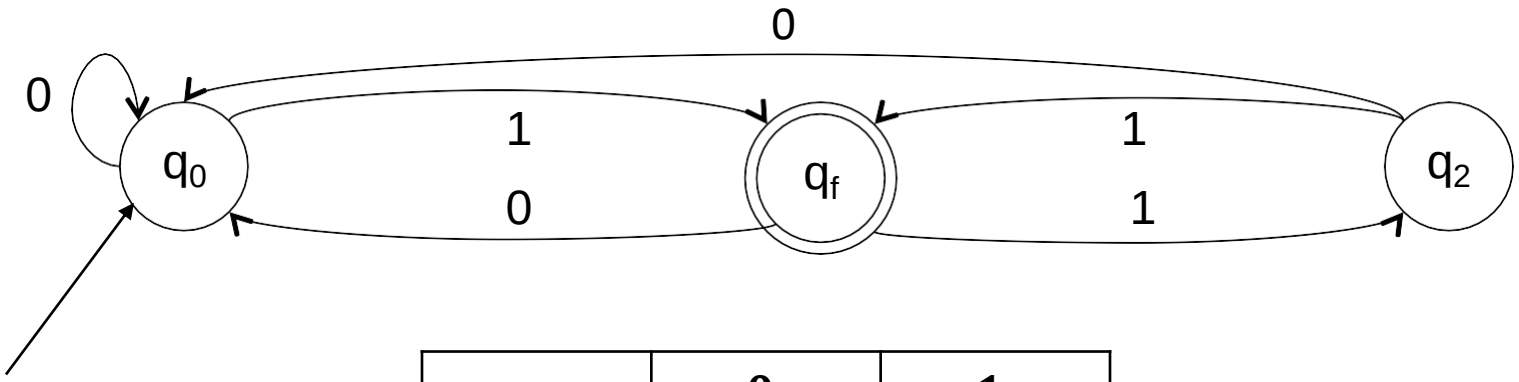
Es.8

1. Eliminiamo gli stati inutili



Es.8

2. Determiniamo la relazione $\sim$

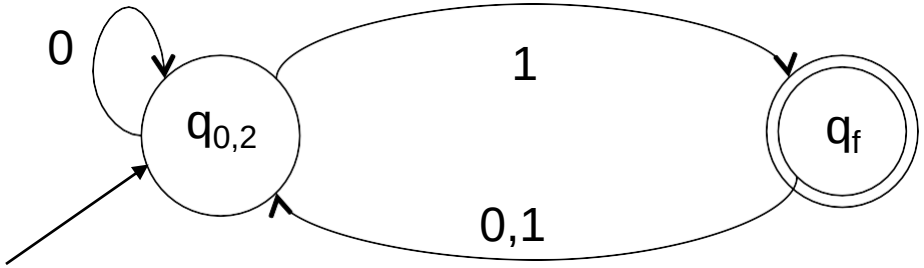


	0	**1**
q_0	q_0	q_f
q_f	q_0	q_2
q_2	q_0	q_f

$q_0 \sim q_2$
(vedi osservazione)

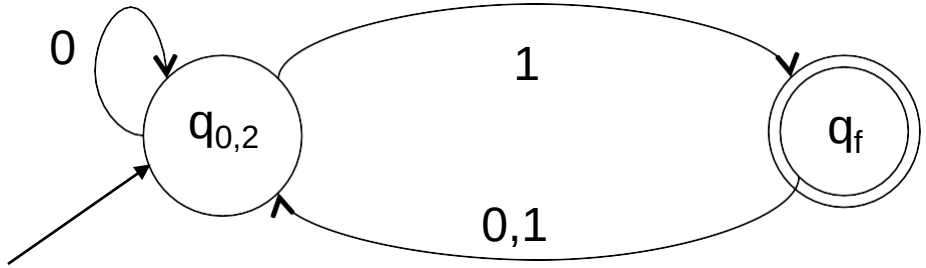
Es.8

3. Rappresentiamo $A_{L(A)}$ automa minimizzato



Es.8

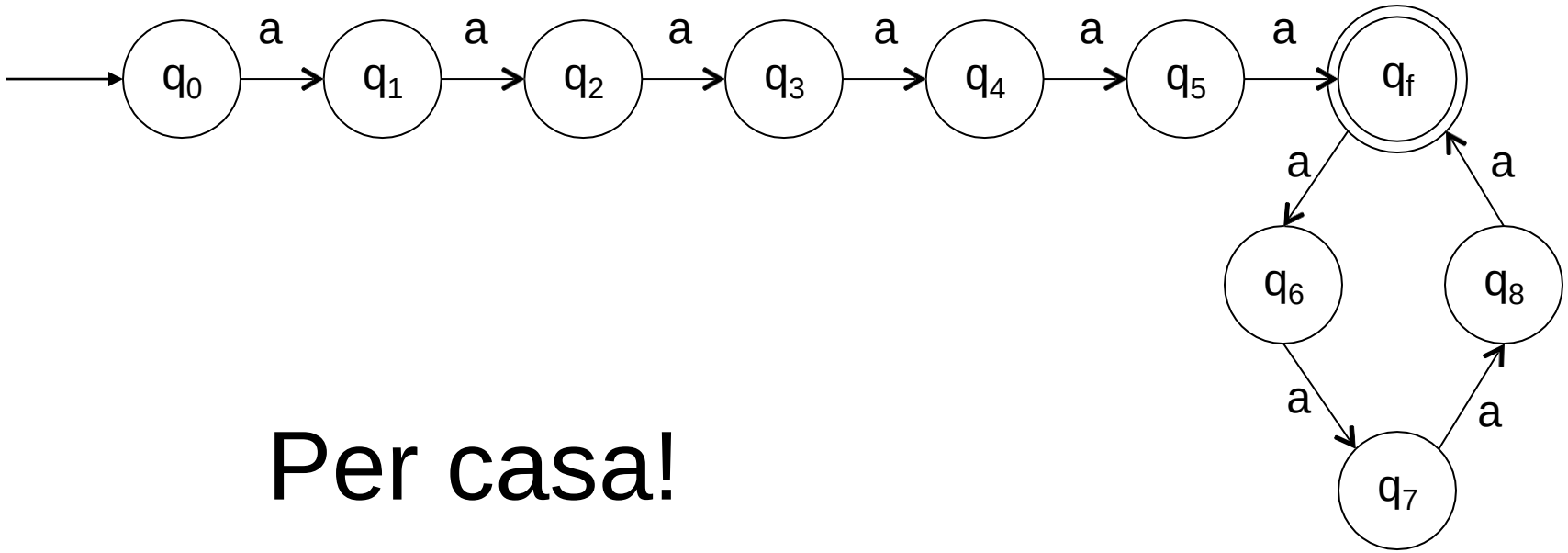
N.B.: A questo punto conosciamo anche $L(A) = L\left(A_{L(A)}\right)$



$L(A) = \{x \in \{0,1\}^* | \; x \text{ finisce con un numero dispari di } 1\}$ (Es.1)

Es.9 Minimizzare il seguente DFSA

A da Es.6



Per casa!